



Examen

Durée: 2^h

Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les primitives suivantes :

- 1) $\int \frac{x^2}{x^3+1} dx.$
- 2) $\int \cos(x) \sin(x) dx.$
- 3) $\int \sqrt{1-x} dx.$
- 4) $\int x\sqrt{1+x^2} dx.$



Exercice II

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos(t) dt = 0$

2) $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2(t) dt$

3) $I_3 = \int_0^{\pi} (t-1) \cos(t) dt = -2$

Exercice III

1) Décomposer en éléments simple

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2(x+1)}$$

2) Calculer

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} \ln(x^2+x) dx.$$

Exercice IV

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $A = \int_1^e \frac{\ln(t)}{t} dt$, en posant $u = \ln t$.

2) $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^2(t) dt$, en posant $u = \cos(t)$.

3) $C = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan(t))^4 dt$, en posant $u = \tan(t)$.

4) $D = \int_1^e \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} dt$, en posant $u = \sqrt{t}$.

